



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology



HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

(Database Management System)

CHƯƠNG 6: ĐẠI SỐ QUAN HỆ NÂNG CAO



GVGD: THS. NGUYỄN THỊ QUYÊN

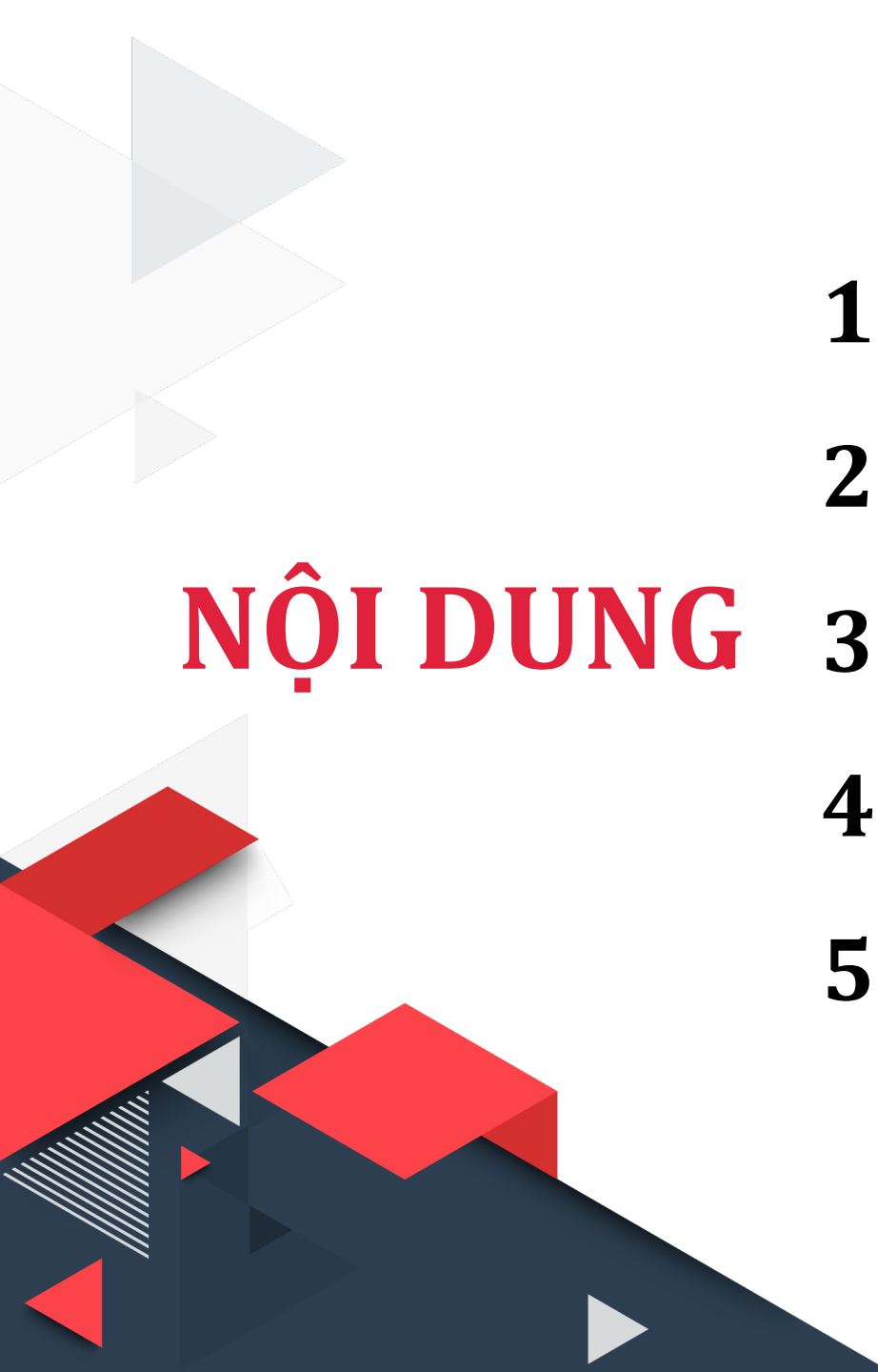


HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2024-2025



KHÓA 29T-IT





NỘI DUNG

1. Đại số quan hệ (**ôn tập**)
2. Các phép toán quan hệ (**ôn tập**)
3. Các phép toán khác (**ôn tập**)
4. Các phép toán tập hợp
5. Hàm gộp và gom nhóm



1. Đại số quan hệ

- Là tập hợp các phép toán cơ sở của mô hình dữ liệu quan hệ.
- Biểu thức đại số quan hệ là một chuỗi các phép toán.
- Kết quả của một biểu thức là một thể hiện quan hệ
- Ý nghĩa:
 - Cơ sở hình thức cho các phép toán của mô hình quan hệ
 - Cơ sở để cài đặt và tối ưu hóa các truy vấn trong các HQT CSDL quan hệ.



1. Các loại phép toán trong ĐSQH

❖ Có 3 nhóm phép toán

- Phép toán tập hợp ($\cup, \cap, -, \times, \div$)
- Phép toán quan hệ ($\pi, \sigma, \bowtie$)
- Phép toán khác ($\leftarrow, \rho$)



2. Phép toán quan hệ

- Phép chọn (Selection) σ
- Phép chiếu (Projection) π
- Phép kết (Join) $\bowtie$



2. Phép toán quan hệ – Phép chọn (Selection)

- Để rút trích các bộ dữ liệu thỏa điều kiện chọn từ một quan hệ.
- Ký hiệu: σ
- Cú pháp: $\sigma_{\langle \text{ĐK} \rangle}(\text{R})$
 - $\langle \text{ĐK} \rangle$ là biểu thức logic.

2. Phép toán quan hệ – Phép chọn (Selection)

❖ Ví dụ:

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

$$\sigma_{A=B \wedge D>5}(R)$$





2. Phép toán quan hệ – Phép chọn (Selection)

- Biểu thức điều kiện
 - Chứa các mệnh đề có dạng
 - $\langle \text{thuộc tính} \rangle \langle \text{toán tử so sánh} \rangle \langle \text{hằng số} \rangle$.
 - $\langle \text{thuộc tính} \rangle \langle \text{toán tử so sánh} \rangle \langle \text{thuộc tính} \rangle$.
 - Toán tử so sánh: $=, <, \leq, >, \geq, \neq$.
 - Các mệnh đề được nối bởi toán tử logic: $\wedge, \vee, \neg$.
- Đặc trưng
 - Phép chọn có tính giao hoán.
 - $\sigma_{\langle DK1 \rangle}(\sigma_{\langle DK2 \rangle}(R)) = \sigma_{\langle DK2 \rangle}(\sigma_{\langle DK1 \rangle}(R))$.
 - Kết quả là một quan hệ
 - Có cùng bậc với R.
 - Có số bộ ít hơn hoặc bằng số bộ của R.



2. Phép toán quan hệ – Phép chiếu (Projection)

- Để rút trích các cột ứng với các thuộc tính nào đó của một quan hệ.
- Ký hiệu: π
- Cú pháp: $\pi_{\langle \text{DSTT} \rangle}(\text{R})$
 - $\langle \text{DSTT} \rangle$ là danh sách các thuộc tính của R.

Phép toán quan hệ – Phép chiếu (Projection)

❖ Ví dụ:

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	7
	β	β	12	3
	β	β	23	10

$\pi_{A,D}(R)$



2. Phép toán quan hệ – Phép chiếu (Projection)

❖ Đặc điểm:

- Phép chiếu không giao hoán:

$$\pi_{\langle \text{DSTT1} \rangle}(\pi_{\langle \text{DSTT2} \rangle}(R)) \neq \pi_{\langle \text{DSTT2} \rangle}(\pi_{\langle \text{DSTT1} \rangle}(R)).$$

- Phép chiếu loại bỏ các bộ trùng nhau
- Cho phép sử dụng các phép toán trong danh sách thuộc tính. Ví dụ:

$$\pi_{A, 2^*C}(R)$$



2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- Để kết hợp các bộ có liên quan từ hai quan hệ.
- Có 3 loại:
 - Kết theta (Theta Join)
 - Kết bằng (Equi Join)
 - Kết tự nhiên (Natural Join)

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ *Phép kết Theta*: có biểu thức điều kiện.

- Ký hiệu: $R \bowtie_{\langle \text{ĐK} \rangle} S$.
- $\langle \text{ĐK} \rangle$ là biểu thức logic.

❖ Biểu thức điều kiện

- Chứa các mệnh đề có dạng
 - $A_i \langle \text{toán tử so sánh} \rangle B_j$.
 - A_i là thuộc tính của R .
 - B_j là thuộc tính của S .
- Toán tử so sánh: $=, <, \leq, >, \geq, \neq$.
- Các mệnh đề được nối bởi toán tử logic: $\wedge$.

2. Phép toán quan hệ: Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết Theta

R	A	B	C	S	D	E
	1	2	3		3	1
	4	5	6		6	2
	7	8	9			

$$R \bowtie_{B < D} S$$



$$B_1: Q \leftarrow R \times S$$

$$B_2: KQ \leftarrow \sigma_{B < D}(Q)$$

2. Phép toán quan hệ: Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết Theta

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

$$R \bowtie_{A=E \wedge C < F} S \longrightarrow$$

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- ❖ **Phép kết tự nhiên**: là phép kết không có điều kiện và có vài cặp thuộc tính trong hai quan hệ cùng tên và cùng miền giá trị.
- ❖ Ký hiệu: $R \bowtie S$
- ❖ Nếu các cặp thuộc tính không cùng tên thì phải thực hiện phép toán đổi tên trước khi kết.
 - $R(A, B, C)$ và $S(E, F)$, muốn kết tự nhiên trên 2 cặp thuộc tính (A, E) và (C, F) .
 - $R \bowtie (\rho_{(A, C)}(S))$.

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết tự nhiên

$R \bowtie S$

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D
	3	1
	6	2

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết tự nhiên

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	A	C
	α	1
	α	4
	β	12

$R \bowtie S$





2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ **Phép kết bằng**: Tất cả các toán tử so sánh trong biểu thức điều kiện đều là =.

- Ký hiệu: $R \bowtie_{\langle DK \rangle} S$.
- $\langle DK \rangle$ là biểu thức logic.

❖ Biểu thức điều kiện

- Chứa các mệnh đề có dạng
 - $A_i \langle \text{toán tử so sánh} \rangle B_j$.
 - A_i là thuộc tính của R .
 - B_j là thuộc tính của S .
- Toán tử so sánh: =
- Các mệnh đề được nối bởi toán tử logic: $\wedge$.

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết bằng

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	D	E
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=D} S$$

R	A	B	C
	1	2	3
	4	5	6
	7	8	9

S	C	D
	3	1
	6	2

$$R \bowtie_{C=S.C} S$$

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

❖ Ví dụ phép kết bằng

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	α	5
	β	β	12

S	E	F
	α	1
	α	4
	β	12

$$R \bowtie_{A=E \wedge C=F} S$$

→



2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết mở rộng – Phép kết ngoài (Outer Join)*

1. Trái (Left)
2. Phải (Right)
3. Đầy đủ (Full)

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- **Phép kết ngoài (Outer Join)**
- **Trái (Left)**: Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ ở bên trái phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên phải.

❖ Ký hiệu: $R \bowtie_{\langle DK \rangle} S$.

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Trái (Left):

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

$R \bowtie_{C < D} S$

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Trái (Left):

HOCVIEN	
Mahv	Hoten
HV01	Nguyen Van Lan
HV02	Tran Hong Son
HV03	Nguyen Le
HV04	Le Minh

KETQUATHI		
Mahv	Mamh	Diem
HV01	CSDL	7.0
HV02	CSDL	8.5
HV01	CTRR	8.5
HV03	CTRR	9.0

HOCVIEN_H ⋈_{H.Mahv = K.Mahv} KETQUATHI_K



2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- **Phép kết ngoài (Outer Join)**
- **Phải (Right)**: Giữ lại tất cả các bộ của quan hệ ở bên phải phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ bên trái.

❖ Ký hiệu: $R \bowtie_{\langle DK \rangle} S$.

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Phải (Right):

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

$R \bowtie_{C > D} S$

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Phải (Right):

r_1

Employee	Department
Smith	sales
Black	production
White	production

r_2

Department	Head
production	Mori
purchasing	Brown

$r_1 \bowtie r_2$



2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- **Phép kết ngoài (Outer Join)**
- **2 phía = Đầy đủ (Full)**: Giữ lại tất cả các bộ của từng quan hệ ở hai bên phép toán kết mà không liên kết được với bộ nào của quan hệ còn lại
- Ký hiệu: $R \bowtie S$ <ĐK>

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Đầy đủ (Full):

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12
	β	β	23

$R \bowtie_{C=D} S$

S	D	E
	1	7
	2	7
	12	3
	23	10

2. Phép toán quan hệ – Phép kết (Join)

- *Phép kết ngoài (Outer Join)*
- Đầy đủ (Full):

r_1

Employee	Department
Smith	sales
Black	production
White	production

r_2

Department	Head
production	Mori
purchasing	Brown

$r_1 \bowtie r_2$





3. Phép toán khác

- Phép gán $\leftarrow$
- Phép đổi tên ρ

3. Phép toán khác - Phép gán (Assign)

❖ Ký hiệu $\leftarrow$

❖ Ví dụ

▪ $\underline{B_1}$

$$S \leftarrow \sigma_p(R)$$

Đặt quan hệ S lưu kết quả của phép chọn với đk p

▪ $\underline{B_2}$

$$KQ \leftarrow \pi_{A_1, A_2, \dots, A_k}(S)$$

Kết quả cuối cùng đặt là quan hệ KQ

3. Phép toán khác - Phép đổi tên (Rename)

❖ Được dùng để đổi tên

- Quan hệ Xét quan hệ $R(B, C, D)$

$\rho_S(R)$: Đổi tên quan hệ R thành S

- Thuộc tính

$\rho_{X,C,D}(R)$: Đổi tên thuộc tính B thành X

- **Đổi tên quan hệ R thành S và thuộc tính B thành X**

$\rho_{S(X,C,D)}(R)$



Bài tập: Viết biểu thức Đại số quan hệ

Cho quan hệ:

NHANVIEN(MANV, HO, TEN, GTINH, LUONG, MAPB)

Viết biểu thức ĐSQH cho các câu sau:

1. Tìm các nhân viên làm việc trong phòng số 4.
2. Tìm các nhân viên làm việc trong phòng số 4 và có mức lương từ 25.000 đến 40.000.
3. Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên sau khi trừ thuế 20%
4. Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên của phòng số 5.



Bài tập: Viết biểu thức ĐSQH

Cho quan hệ: NHANVIEN(MANV, HO, TEN, GTINH, LUONG, MAPB)

Viết biểu thức ĐSQH cho các câu sau:

1. Tìm những nhân viên làm việc cho phòng số 4.
2. Tìm những nhân viên làm việc ở phòng số 4 và lương từ 25.000 đến 40.000.
3. Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên sau khi trừ thuế 20%
4. Cho biết họ, tên, giới tính và mức lương của các nhân viên của phòng số 5.



4. Phép toán tập hợp

- ❖ Phép hợp (Union): $\cup$
- ❖ Phép giao (Intersect): $\cap$
- ❖ Phép hiệu (Except): $-$
- ❖ Phép tích (Descartes): $\times$
- ❖ Phép chia (Division): $\div$

4. Phép toán tập hợp – Phép hợp (Union)

❖ Ví dụ

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R \cup S$$

4. Phép toán tập hợp – Phép hợp (Union)

R	A	C
	α	1
	α	5
	β	12
	β	23

S	A	C
	α	1
	γ	12
	β	23

$R \cup S$



4. Phép toán tập hợp – Phép giao (Intersection)

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R \cap S$$

4. Phép toán tập hợp – Phép giao (Intersection)

R	A	C
	α	1
	α	5
	β	12
	β	23

S	A	C
	α	1
	γ	12
	β	23

$R \cap S$





4. Phép toán tập hợp – Phép hiệu (Except)

R	A	B
	α	1
	α	2
	β	1

S	A	B
	α	2
	β	3

$$Q = R - S$$

4. Phép toán tập hợp – Phép hiệu (Except)

R	A	C
	α	1
	α	5
	β	12
	β	23

S	A	C
	α	1
	γ	12
	β	23

R - S



4. Phép toán tập hợp – Phép tích (Descartes)

2 bộ

R	A	B
	α	1
	β	2

R $\times$ S

4 bộ

S	B	C	D
	α	10	+
	β	10	+
	β	20	-
	γ	10	-

4. Phép toán tập hợp – Phép tích (Descartes)

R	A	B	C
	α	α	1
	α	β	5
	β	β	12

S	D	E
	1	7
	5	7

$R \times S$
→

4. Phép toán tập hợp – Phép chia (Division)

$R^+ = Z = \{A, B, C, D, E\}$

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

$S^+ = X = \{D, E\}$

S	D	E
	a	1
	b	1

Bộ trong R thỏa tất cả các bộ trong S

$$T = R \div S$$

4. Phép toán tập hợp – Phép chia (Division)

$R^+ = Z = \{A, B, C, D, E\}$

R	A	B	C	D	E
	α	a	α	a	1
	α	a	γ	a	1
	α	a	γ	b	1
	β	a	γ	a	1
	β	a	γ	b	3
	γ	a	γ	a	1
	γ	a	γ	b	1
	γ	a	β	b	1

$S^+ = X = \{D, E\}$

S	D	E
	a	1
	b	1

Bộ trong R thỏa tất cả các bộ trong S

Kết quả lấy ở các cột $Y = Z - X$

$T = R \div S$

T	A	B	C
	α	a	γ
	γ	a	γ

$T^+ = \{A, B, C\}$



4. Phép toán tập hợp – Phép chia (Division)

- Ví dụ:

P

A	B
1	6
1	8
2	6
2	9
3	6
3	5
4	6
4	7

Q

A
1
2
3
4

$P \div Q$

4. Phép toán tập hợp – Phép chia (Division)

S	D	E
	7	2
	2	5

R	A	B	C	D	E
	α	α	1	7	2
	α	α	1	2	5
	α	β	12	7	2
	β	α	23	7	2
	β	β	3	1	10
	β	α	23	2	5
	β	β	23	10	10
	β	β	12	1	2

$$R \div S$$

4. Phép toán tập hợp – Phép chia (Division)

• Ví dụ: Cho r và s là hai quan hệ như sau:

A	B	C	D	E
a	c	c	b	b
b	c	a	a	g
b	a	c	h	a
a	c	f	e	g
b	b	c	e	a
a	c	f	h	h

D	E	F	G
b	b	c	f
g	h	a	c
h	h	g	f

$$\pi_{ABDE}(r) \div \pi_{DE}(\sigma_{D=E}(s))$$



5. Hàm hợp và Gom nhóm

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

Cho biết số lượng phòng ban trong công ty

```
SELECT COUNT(MAPHG)
FROM PHONGBAN
```

Cho biết số lượng phòng ban trong công ty



```
COUNT( $\pi_{\text{MAPHG}}$ (PHONGBAN))
```



5. Hàm hợp và Gom nhóm

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty

**SELECT MAX(LUONG)
FROM NHANVIEN**

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty



$MAX(\pi_{Luong}(NHANVIEN))$

5. Hàm hợp và Gom nhóm

Cho biết lương cao nhất của các nhân viên công ty

□ $\underline{C}_1$: Xem lại câu truy vấn đã học



$\text{MAX}(\pi_{\text{LUONG}}(\text{NHANVIEN}))$

□ $\underline{C}_2$: Cách thường sử dụng trong câu truy vấn



$\mathcal{J}_{\text{MAX}(\text{LUONG})}(\text{NHANVIEN})$

5. Hàm hợp và Gom nhóm

❖ Ký hiệu

$$G_1, G_2, \dots, G_n \quad \mathcal{F}_{F_1(A_1), F_2(A_2), \dots, F_n(A_n)}(E)$$

- E là biểu thức ĐSQH
- $G_1, G_2, \dots, G_n$ là các thuộc tính gom nhóm
- $F_1, F_2, \dots, F_n$ là các hàm
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ là các thuộc tính tính toán trong hàm F

5. Hàm hợp và Gom nhóm

❖ Ví dụ

R	A	B	C
	α	2	7
	α	4	7
	β	2	3
	γ	2	10

Câu hỏi:

- 1) Tính tổng của cột C.
- 2) Tính tổng của cột C theo từng A.

5. Hàm hợp và Gom nhóm

❖ Ví dụ

R	A	B	C
	α	2	7
	α	4	7
	β	2	3
	γ	2	10

$\mathcal{J}_{\text{SUM}(C)}(R)$

$\text{SUM}(\pi_C(R))$

Tính tổng trên thuộc tính C

27

Gom nhóm theo thuộc tính A

$A\mathcal{J}_{\text{SUM}(C)}(R)$

α	14
β	3
γ	10



5. Bài tập

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

1. Cho biết lương cao nhất của từng Phòng ban?

```
SELECT PHONG, MAX(LUONG)
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHONG
```



5. Bài tập

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Mapng, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

2. Cho biết mã phòng, số lượng nhân viên của từng phòng ban

```
SELECT PHONG, COUNT(MANV)
FROM NHANVIEN
GROUP BY PHONG
```



5. Bài tập

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Mapng, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

3. Cho biết số lượng nhân viên của công ty.

```
SELECT COUNT(MANV)
FROM NHANVIEN
```



5. Bài tập

Cho Lược đồ CSDL như sau:

1) PhongBan(Maphg, Tenphg)

2) NhanVien(Manv, HoTen, Luong, Phong)

4. Cho biết mã phòng ban, tên phòng ban chưa có nhân viên

SELECT MAPHG, TENPHG

FROM PHONGBAN

EXCEPT

SELECT MAPHG, TENPHG

FROM PHONGBAN P, NHANVIEN N

WHERE P.MAPHG = N.PHONG

5. Hàm hợp và Gom nhóm

$\rho_{S(A, B, E, F)}(A, B, \mathcal{F}_{\text{SUM}(C), \text{AVG}(C)}(R))$

R	A	B	C	D
	α	α	1	7
	α	β	5	8
	β	β	12	3
	β	β	20	10

$\mathcal{F}_{\text{MAX}(C), \text{MIN}(C)}(R)$

$\mathcal{F}_{\text{COUNT}(C), \text{AVG}(D)}(R)$



VANLANG UNIVERSITY
School of Technology
Information Technology

